HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 02-CG/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 02 (MẢNH GHÉP 3)

CẨM NANG CHUYỂN GIAO & TÁI SỬ DỤNG DƯỚI 30 PHÚT (VIBE CODING TRÊN GOOGLE ANTIGRAVITY IDE & CẤU HÌNH CSDL) CHO CÁC TỔ BỘ MÔN KHÁC

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn

Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. HAI CẤP ĐỘ TÁI SỬ DỤNG & NHÂN RỘNG DƯỚI 30 PHÚT TRONG TOÀN HỆ THỐNG SKY-LINE

Sản phẩm đạt mức điểm tối đa (84%–100%) ở Tiêu chí Khả năng tái sử dụng (**"Dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung"**) và đủ điều kiện chuẩn **Hạng T2 (AI Impact Leader)** nhờ cung cấp 02 cấp độ chuyển giao linh hoạt:

- **Cấp độ 1 – Tái sử dụng trực tiếp Cổng thông tin trong 15 phút (Chỉ cần thay nội dung bảng dữ liệu, không cần biết lập trình):** Nhờ tách bạch toàn bộ tri thức chuyên môn vào bảng `ai_training_knowledge_base` và `ai_verified_news_sources` trên Supabase, bất kỳ Tổ Chuyên môn nào cũng có thể nạp danh sách phòng chức năng, giáo viên và tiêu chí bộ môn của mình để vận hành ngay trong 15 phút.
- **Cấp độ 2 – Chuyển giao Bộ Khuôn Mẫu "Vibe Coding trên Google Antigravity IDE":** Tác giả đã đóng gói sẵn bộ 04 Kỹ năng AI (`.agents/skills/`: `supabase-rls-architect`, `nextjs-supabase-ssr`, `vibe-ui-designer`, `git-auto-shipper`) cùng tệp Hiến pháp `AGENTS.md` và `KE_HOACH_DU_AN.md`. Các Tổ bộ môn hoặc Phòng ban khác chỉ cần thay nội dung bài toán nghiệp vụ vào `KE_HOACH_DU_AN.md` để Google Antigravity IDE tự động tùy biến giao diện và tính năng.

II. QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO 3 BƯỚC TRONG 15 PHÚT CHO MỘT TỔ CHUYÊN MÔN BẤT KỲ

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 1: Cập nhật Danh mục Phòng chức năng & Nhân sự	**Phút 01 – 05** (05 phút)	Thay danh sách 6 Phòng Lab ICT và danh sách Giáo viên ICT bằng danh sách Phòng chức năng (Phòng Thí nghiệm, Phòng Nghe nhìn...) và Giáo viên của Tổ mới.	Kích hoạt ngay Phân hệ Thời khóa biểu, Thiết bị, Công việc cùng **Trợ lý AI Số 1** (Chống trùng lịch) và **Trợ lý AI Số 5** (Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Email).

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 2: Nạp Bộ Tiêu chí Năng lực & Quy trình Sự vụ	**Phút 06 – 10** (05 phút)	Thay thế nội dung 15 tiêu chí năng lực và 6 quy trình xử lý sự vụ trong bảng `ai_training_knowledge_base` theo đặc thù bộ môn mới (có sẵn mẫu bên dưới).	Kích hoạt ngay Phân hệ Đánh giá GV 360°, **Trợ lý AI Số 2** (Gợi ý lộ trình IDP) và **Trợ lý AI Số 3** (Tư vấn quy trình xử lý sự vụ 3 bước).
Bước 3: Cấu hình Từ khóa Bản tin Sáng Thứ Bảy	**Phút 11 – 15** (05 phút)	Nhập bộ từ khóa chuyên ngành của Tổ (VD: STEM Hóa Sinh, IELTS/Cambridge, Toán Quốc tế TIMO...) vào bộ lọc của Trợ lý AI Số 4.	Kích hoạt ngay **Trợ lý AI Số 4** (Bản tin chuyên ngành 08h00 sáng Thứ Bảy & Tham mưu cập nhật chương trình bộ môn).

III. BỘ KHUÔN MẪU NỘI DUNG DỰNG SẴN CHO 04 TỔ CHUYÊN MÔN TIÊU BIỂU TẠI SKY-LINE

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
1. Tổ Khoa Học Tự Nhiên (Vật Lý – Hóa Học – Sinh Học & STEM)	Hệ thống Phòng Thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh tại 5 cơ sở; Quản lý hóa chất, kính hiển vi, bộ Kit thực nghiệm & an toàn phòng thí nghiệm.	• Làm chủ thiết bị thí nghiệm & an toàn hóa chất. • Thiết kế bài dạy thực nghiệm & mô phỏng ảo PhET 3D. • Bồi dưỡng HSG Lý – Hóa – Sinh & Nghiên cứu KHKT.	• Bản tin công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng xanh & cuộc thi KHKT. • Tờ trình mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm.
2. Tổ Tiếng Anh & Chương Trình Quốc Tế (Cambridge / IELTS)	Hệ thống Phòng Nghe – Nhìn (Audio-Visual Lab), Thư viện Song ngữ & Lịch giảng dạy đồng giảng Giáo viên Việt Nam – Nước ngoài.	• Chuẩn năng lực CEFR / TESOL & Khung Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS). • Ứng dụng AI luyện phát âm (Speaking Coach) & chấm chữa Writing.	• Bản tin đổi mới khảo thí IELTS/Cambridge & phương pháp giảng dạy tiếng Anh giao tiếp. • Kế hoạch tổ chức English Festival, Hùng biện cấp trường.
3. Tổ Toán Học & Tư Duy Logic	Phòng Học Thông Minh, Không gian Toán học ứng dụng & Lịch phụ đạo học sinh chuyển cấp (Lớp 9, Lớp 12).	• Năng lực giảng dạy mô hình hóa toán học & phần mềm toán động (GeoGebra, Desmos). • Xây dựng ma trận đề phân hóa năng lực & bồi dưỡng Toán quốc tế (TIMO, SASMO).	• Bản tin xu hướng Toán ứng dụng thực tiễn & các kỳ thi Toán học quốc tế. • Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 và Tốt nghiệp THPT môn Toán.

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
4. Tổ Ngữ Văn & Khoa Học Xã Hội (Văn – Sử – Địa – GDKT&PL)	Phòng Truyền thống, Thư viện Số, Không gian Văn hóa Đọc & Lịch hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa – lịch sử.	• Thiết kế dự án liên môn Văn – Sử – Địa kết hợp Bản đồ số GIS & Bảo tàng ảo. • Đổi mới ra đề đọc hiểu bằng ngữ liệu ngoài SGK & thẩm định thông tin xã hội.	• Bản tin văn hóa giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn và học liệu số lịch sử. • Kế hoạch Ngày hội Văn hóa Đọc & Sân khấu hóa tác phẩm văn học.

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ DỰ THI – TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ ICT
(Đã ký)

Thầy Đỗ Anh Huy